

# DOCUMENTACIÓN FINAL

---

*Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información*

Gestión de Proyectos

---

# Azure Nebulas

## **Componentes:**

Jon Requies Ruiz

Pablo Fernández González

Shaman Alonso Amezcua

Marcos Cobo Gutiérrez

Aimar Larriba Manzano

Adrián Vinagre Castelló

Fecha de entrega: 18/05/2026

## ÍNDICE

|                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÍNDICE.....</b>                                                                                                                                    | <b>1</b>  |
| <b>1 REVISIÓN OBJETIVOS INICIALES.....</b>                                                                                                            | <b>2</b>  |
| 1.1 Obtener una nota entre 7.5 y 8.5.....                                                                                                             | 2         |
| 1.2 Cumplir con el 100% de los requisitos funcionales.....                                                                                            | 3         |
| 1.3 Obtener una valoración superior a 4 sobre 5 en la encuesta sobre “convivencia y trabajo en equipo”.....                                           | 3         |
| 1.4 Hacer más de cuatro pruebas con cada una de las tres IA establecidas.....                                                                         | 4         |
| 1.5 Grado de cumplimiento.....                                                                                                                        | 4         |
| <b>2 PLAN INICIAL VS REALIDAD.....</b>                                                                                                                | <b>5</b>  |
| 2.1 Alcance, Requisitos y Funcionalidades.....                                                                                                        | 5         |
| 2.2 Estimaciones y Presupuesto.....                                                                                                                   | 6         |
| 2.3 Planificación Temporal.....                                                                                                                       | 8         |
| 2.3.1 Cumplimiento de hitos y entregas.....                                                                                                           | 8         |
| 2.4 Análisis de desviaciones: Causas, Consecuencias y Acciones.....                                                                                   | 9         |
| 2.4.1 Análisis de Causas.....                                                                                                                         | 9         |
| <b>3 PLAN DE RIESGOS: CONTROL Y SEGUIMIENTO.....</b>                                                                                                  | <b>11</b> |
| 3.1 Riesgos considerados inicialmente.....                                                                                                            | 11        |
| las primeras semanas de trabajo se identificaron los siguientes como posibles riesgos que pudiesen darse a lo largo del desarrollo del proyecto:..... | 11        |
| 3.2 Transcurso de la gestión, riesgos materializados y consecuencias.....                                                                             | 12        |
| 3.3 Conclusiones de la gestión de riesgos.....                                                                                                        | 15        |
| <b>4 PRODUCTO FINAL.....</b>                                                                                                                          | <b>16</b> |
| 4.1 Cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales.....                                                                                      | 16        |
| 4.2 Decisiones Técnicas.....                                                                                                                          | 17        |
| 4.3 Problemas y Soluciones.....                                                                                                                       | 18        |
| <b>5 USO DE IA GENERATIVA.....</b>                                                                                                                    | <b>19</b> |
| 5.1 Para qué se usó y cómo.....                                                                                                                       | 19        |
| 5.2 Problemas y Soluciones.....                                                                                                                       | 20        |
| <b>6 CONCLUSIONES.....</b>                                                                                                                            | <b>22</b> |
| 6.1 Gestión del Proyecto.....                                                                                                                         | 23        |
| 6.2 Desarrollo Técnico.....                                                                                                                           | 24        |
| 6.3 Gestión del Equipo.....                                                                                                                           | 25        |

## **1 REVISIÓN OBJETIVOS INICIALES**

Para comenzar esta documentación se discutirán los objetivos iniciales estimados, analizando su compleción acabado el proyecto.

### **1.1 Obtener una nota entre 7.5 y 8.5**

El primer objetivo especifica que la nota objetivo será la obtenida en la entrega del informe final, el 18 de mayo de 2026. Actualmente, es imposible saber qué calificación se obtendrá en una fecha que se dará en el futuro. No obstante, este objetivo comprende otros factores que se pueden discutir.

En el documento de objetivos, se especifican tres factores principales a cumplir para obtener la nota objetivo:

- Cumplir un 100% de los criterios establecidos en la rúbrica.

En este documento se tratan todos los temas incluidos en dicha rúbrica, haciendo lo mejor posible para satisfacer todos los criterios establecidos. Con lo cual, podemos afirmar que se ha cumplido esta parte del objetivo.

Sin embargo, la última palabra respecto al cumplimiento de dichos criterios la tiene el profesorado. Solo se sabrá con certeza si se han cumplido tras la evaluación del proyecto, tal y como se ha mencionado inicialmente.

- Asegurar que toda la documentación y actividad quede representada en OpenProject.

Se ha revisado múltiples veces que el 100% de la documentación se ha subido a OpenProject, y también se han realizado revisiones sobre las User Stories definidas en la aplicación, así como las horas imputadas para cada una de ellas.

- Realizar una exposición clara y estructurada en la presentación final de la semana del 5 de mayo.

La exposición realizada tuvo una clara estructura y no parece dejar dudas al público presente aquel día. No obstante, se pudieron haber tratado con más detenimiento algunos temas. Por ejemplo:

- Desviaciones en la planificación del proyecto.
- Aportación de evidencia clara y verificable para objetivos.

Es por esto que se considera que este apartado ha sido completado en gran medida. En general, salvando detalles, se podría predecir que el primer objetivo del proyecto se cumplirá.

## **1.2 Cumplir con el 100% de los requisitos funcionales**

Los requisitos funcionales se definen en el documento de Alcance del proyecto. Dichos requisitos se han cumplido al 100%, por lo que se puede afirmar con total seguridad que este objetivo ha sido satisfecho. Se hablará con mayor detenimiento sobre el alcance del proyecto más adelante en la documentación.

## **1.3 Obtener una valoración superior a 4 sobre 5 en la encuesta sobre “convivencia y trabajo en equipo”**

No se ha cumplido el tercer objetivo del proyecto, ya que no se ha realizado ninguna encuesta sobre “convivencia y trabajo en equipo”.

Existen varias razones por las cuales esta idea ha sido descontinuada:

- Es conocimiento general del equipo que la convivencia y el trabajo en equipo han sido, en general, muy buenas a lo largo de todo el proyecto.
- Añadir documentación innecesaria es aumentar la carga de trabajo sin sentido.
- El tamaño del grupo de trabajo no es tan grande como para necesitar de encuestas para saber el sentimiento general del equipo.

### **1.4 Hacer más de cuatro pruebas con cada una de las tres IA establecidas**

El análisis de las IA utilizadas en el proyecto se explica con mayor detalle en otro apartado de la documentación. Por lo tanto, se hará un resumen sobre el grado de cumplimiento del objetivo.

En el objetivo se especifica que lo que se quiere lograr con este es “que el análisis esté lo más contrastado posible”. De esta forma, se puede saber cuál es la mejor opción para cada apartado del desarrollo.

Las IA a utilizar, determinadas en la primera reunión, son: Gemini, Chat GPT y Claude. Tras unas pruebas iniciales, se determinó que lo mejor sería utilizar cada IA para una tarea distinta. Durante el desarrollo surgieron varios problemas, y fueron necesarias múltiples pruebas para la solución de los mismos.

Finalmente, aunque no se conoce el número exacto, se realizaron más de cuatro pruebas para cada una de las IA. Gracias a esto se logró explotar el potencial de las IA tal y como se tenía previsto.

### **1.5 Grado de cumplimiento**

- **Primer objetivo:** se estima que se cumplirá al 100%, pero no se puede saber a ciencia cierta hasta la evaluación del proyecto. ?
- **Segundo objetivo:** cumplido al 100% ✓
- **Tercer objetivo:** cancelado, cumplido al 0% ✗
- **Cuarto objetivo:** cumplido al 100% ✓

**Total:** 50% de los objetivos cumplidos, se estima que se cumplirán el 75% de los objetivos al final del proyecto.

## **2 PLAN INICIAL VS REALIDAD**

A continuación, se presenta un análisis detallado de las variaciones entre la planificación inicial y la ejecución real del proyecto, estructurado en las áreas clave de gestión: alcance, esfuerzo, cronograma y presupuesto.

### **2.1 Alcance, Requisitos y Funcionalidades**

En cuanto a la aplicación, no se añadieron ni eliminaron requisitos funcionales, lo que permitió al equipo centrarse en la calidad del desarrollo y en la correcta evaluación de las herramientas de IA Generativa. El producto final cumple al 100% con los requisitos definidos en la fase de planificación: implementación de la arquitectura SPA + API REST. Sistema funcional de roles (Usuario estándar y Administrador) con registro e identificación única. Capacidad del Administrador para realizar operaciones CRUD (Altas, Bajas y Modificaciones) sobre el catálogo de películas. Capacidad del Usuario estándar para visualizar el listado de películas marcadas como vistas y confeccionar listados personalizados.

Por otro lado, el análisis y evaluación de 3 herramientas de IA Generativa antes de la implementación siguió lo propuesto en el alcance.

Siguiendo con la documentación surgieron varias modificaciones, se quitaron varias tasks que no aportan al proyecto, que eran las siguientes: definir fechas de entrega, comprobar que se sigue con los objetivos y alcances preestablecidos y qué herramientas se van a probar.

A lo largo del desarrollo del proyecto, además de eliminar ciertas tareas, se vio la necesidad de añadir nuevas historias de usuario y tareas. Esta modificación surgió al llevar a cabo diversas acciones para el flujo de trabajo que no se lograban reflejar adecuadamente en OpenProject.

Por ello, en primer lugar, se añadió a la documentación una nueva historia de usuario enfocada en la necesidad del gestor de elaborar todos los documentos correspondientes del proyecto. Este apartado implicó desglosar nuevas labores, tales como definir los objetivos y el alcance, elaborar el plan de riesgos, diseñar el diagrama de Gantt, establecer el presupuesto y redactar el informe final.

Asimismo, se añadieron 2 historias de usuario que se vieron necesarias. Por un lado, se incorporó una historia de usuario destinada a crear una presentación a mitad del proyecto, con el fin de explicar la situación y la planificación en ese momento concreto, y por otro, otra tarea para diseñar la presentación final, que expondrá el estado del proyecto a su conclusión.

Por último, para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del trabajo, se incluyó una historia de usuario general centrada en la evaluación, permitiendo evaluar la aplicación bajo unos mínimos.

## 2.2 Estimaciones y Presupuesto

A pesar de haber mantenido el alcance del proyecto estrictamente fiel a los requisitos iniciales, la fase de ejecución ha sufrido un reajuste en la dedicación horaria del equipo. A continuación, se detalla la comparativa entre las estimaciones temporales iniciales y las reflejadas en OpenProject.

### Fase 2 (Planificado)

| PERSONAL |   |               | Horas Totales |
|----------|---|---------------|---------------|
|          | A | Documentación | 70,34         |
|          | B | Evaluación    | 12            |
|          | C | Desarrollo    | 45            |
|          | D | Gestión       | 16            |
|          | E | Reuniones     | 28,1          |
|          |   |               | 171,44        |

*Figura 2.2.1 Presupuesto planificado*

### Fase final (Real)

| PERSONAL |   |               | Horas Totales |
|----------|---|---------------|---------------|
|          | A | Documentación | 92,83         |
|          | B | Evaluación    | 3,00          |
|          | C | Desarrollo    | 9,50          |
|          | D | Gestión       | 7,10          |
|          | E | Reuniones     | 15,60         |
|          |   |               | 128,03        |

*Figura 2.2.2 Presupuesto real*

A nivel global, el proyecto ha supuesto una inversión de tiempo y presupuesto inferior a la planificada. El esfuerzo planificado es de 171,44 horas frente al esfuerzo real ejecutado que son 128,03 horas. Terminando así con una desviación total de 43,41 horas.

Esta importante reducción en la carga horaria se ha traducido de forma directa en un ahorro económico. Mientras que el presupuesto estimado en la Fase 2 ascendía a 3060,85€, el coste real final del proyecto ha sido de apenas 1.415,45€. Esto representa una desviación económica de aproximadamente del 53,75%, generando un ahorro de 1645,40€. Estos cálculos se han hecho manteniendo los costes indirectos de la planificación, ya que no se han podido calcular en la realidad.



*Figura 2.2.3: Evolución de Esfuerzo (Horas Previstas vs Reales)*

Como se observa en el gráfico de líneas, durante la primera mitad del proyecto la línea de Horas Reales fluctúa y se cruza con las Horas Planificadas, destacando el pico de esfuerzo en la Semana 8. Sin embargo, una vez superada esa fase inicial, a partir de la Semana 9 la línea de Horas Reales se mantiene por debajo de la planificación hasta el final del proyecto. Esta etapa final refleja la eficiencia obtenida gracias a las herramientas de IA durante las semanas críticas, lo que ha permitido terminar el desarrollo dedicando menos horas de las estimadas.

## 2.3 Planificación Temporal

En este apartado se analiza el cumplimiento del cronograma establecido en la Fase 1 frente al desarrollo real del proyecto, evaluando el cumplimiento de los hitos a lo largo de las 14 semanas de duración.

### 2.3.1 Cumplimiento de hitos y entregas

A pesar de la notable reducción en el número de horas totales dedicadas, como se ha visto en el apartado anterior, el equipo ha respetado estrictamente las fechas clave del calendario académico. En la siguiente tabla se compara la planificación inicial con la ejecución real:

| Hito / Entrega                   | Fecha Planificada | Fecha Real |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Comienzo del proyecto y Fase 1   | 05/02/2026        | 08/02/2026 |
| Cierre documentación Fase 1      | 08/03/2026        | 07/03/2026 |
| Entrega Presupuesto (Fase 2)     | 29/03/2026        | 27/03/2026 |
| Presentación Intermedia (Fase 3) | 16/04/2026        | 16/04/2026 |
| Presentación Final (Fase 4)      | 05/05/2026        | 05/05/2026 |
| Entrega Informe Final            | 18/05/2026        | ??/05/2026 |

*Figura 2.2.4: Tabla de cumplimientos*

## **2.4 Análisis de desviaciones: Causas, Consecuencias y Acciones**

A modo de resumen, las desviaciones detectadas a lo largo del proyecto (principalmente la reducción de 43,41 horas respecto al esfuerzo estimado) se han analizado para comprender su origen y el impacto en el resultado final.

### **2.4.1 Análisis de Causas**

Las variaciones entre la Fase 1 y la realidad fueron básicamente por tres factores:

- **Eficiencia de la Inteligencia Artificial Generativa:** la causa de mayor impacto en la reducción de horas de Desarrollo ha sido la capacidad de las herramientas de IA para generar la estructura base de la aplicación y las funcionalidades de manera casi instantánea. Esto eliminó gran parte del trabajo de desarrollo.
- **Estimaciones iniciales sobreestimadas:** durante la Fase 1, el equipo apostó por una postura protectora frente a la capacidad de la IA generativa y gestión de proyectos, añadiendo horas de más para posibles dificultades. Dado que el desarrollo fue más fácil de lo esperado, varias horas no se llegaron a usar.
- **Problema de integración (Pico de la Semana 8):** la única desviación por encima de lo planificado se produjo en la Semana 8. La causa principal fue la complejidad de depurar y ensamblar los distintos bloques de código generados por la IA, asegurando la correcta comunicación entre el *Frontend* y el *Backend*.

### **2.4.2. Consecuencias en el proyecto**

El impacto de estas causas en el desarrollo del proyecto fue altamente positivo, aunque requirió seguimiento:

- **Impacto Económico:** la reducción del esfuerzo se tradujo en un ahorro de más del 50% del presupuesto estimado, optimizando enormemente la rentabilidad del proyecto. También añadir que la estimación fue muy desviada de la realidad. Esto indica que en el siguiente proyecto se deberá mejorar.
- **Impacto en el Cronograma:** la resolución del pico técnico en la Semana 8 permitió que las semanas finales (9 y 10) se dedicaran a pruebas (Testing/Evaluación) y documentación con una carga más baja, garantizando entregas de calidad.

### 2.4.3. Decisiones tomadas y Acciones correctivas

Para mantener el control del proyecto, el equipo tomó las siguientes decisiones clave:

- **No cambiar el alcance:** se decidió no añadir ampliaciones de la aplicación. El tiempo ahorrado gracias a la IA se usó en mejorar la calidad del código y en realizar la documentación correspondiente al proyecto.
- **Reasignación de horas:** durante la Semana 8, se detectó que la tarea de integración se tardaba más horas de las previstas, por lo tanto, el equipo decidió aumentar la dedicación temporal en esos días específicos. Esta acción evitó que el problema se propagara a las semanas posteriores y garantizó el cumplimiento del hito de entrega.
- **Seguimiento en OpenProject:** desde el primer momento se imputaron estrictamente las horas reales trabajadas. Esto permitió reflejar fielmente la eficiencia real del equipo y extraer conclusiones válidas sobre el impacto de la IA en la estimación de proyectos de *software*.

### **3 PLAN DE RIESGOS: CONTROL Y SEGUIMIENTO**

En lo que a la gestión de riesgos se refiere no se han dado muchos percances, y desde luego ninguno que no se hubiese previsto antes. En la siguiente sección se analizará en detalle cómo ha transcurrido la gestión en las semanas de desarrollo y cómo se trataron dichos riesgos sufridos

#### **3.1 Riesgos considerados inicialmente**

las primeras semanas de trabajo se identificaron los siguientes como posibles riesgos que pudiesen darse a lo largo del desarrollo del proyecto:

- **R-1 Conflictos dentro del equipo:** Riesgo organizacional significativo indicado por el número de discrepancias sin resolver después de las reuniones y número de discusiones causadas por problemas personales entre los miembros
- **R-2 Retraso en entregas:** Riesgo de gestión significativo visible en el número de tareas sin completar a falta de 1 semana de la entrega y el número de integrantes que no pueden hacerse cargo de sus responsabilidades
- **R-3 Olvidarse de subir algún archivo a OpenProject u olvidarse de hacer una tarea entregable:** Riesgo de gestión crítico identificable en caso de darse una tarea no asignada a nadie después de una reunión, o de un integrante que no ha mencionado nada de las tareas que debe realizar la última semana de un sprint.
- **R-4 Corrupción de archivos del proyecto:** Riesgo técnico moderado reflejado en el número de archivos desaparecidos o alterados de manera extraña y en los casos de cortes de luz o fallos en la red
- **R-5 Falta de conocimientos técnicos (KAS) por parte del equipo:** Riesgo técnico moderado asociable a la existencia de una tarea irresoluble o rechazada por todos los miembros del equipo
- **R-6 La IA Generativa es incapaz de resolver una tarea:** Riesgo técnico significativo considerable cuando una tarea que planteada cinco veces a las tres IAs consideradas para la realización del proyecto no ha podido ser completada o de no encontrarse una manera efectiva de describir una tarea
- **R-7 Algún integrante falta el día de la presentación del proyecto:** Riesgo organizacional significativo indicado por la falta de algún integrante a un ensayo de la presentación o la muestra de desinterés en el proyecto de uno de los integrantes

- **R-8 Alcances del proyecto no ajustados a la realidad por ser excesivamente ambiciosos o alejarse de los objetivos definidos:** Riesgo organizacional crítico visible al darse el caso de dificultades repentinas con las tareas asociadas a un alcance o al descubrir que ciertas tareas no tienen mucha relevancia con la aplicación
- **R-9 Retrasos en la completación de un Sprint:** Riesgo de aprendizaje crítico identificable al darse el caso de tener un treinta por ciento de las tareas incompletas a falta de 3 días de la finalización de un sprint
- **R-10 No participación de un integrante:** Riesgo organizacional significativo asociable al caso de un miembro del equipo que no pasa por clase por más de 4 días y que no responde a los mensajes 48 horas o que no realiza sus tareas antes de la entrega de un sprint

### **3.2 Transcurso de la gestión, riesgos materializados y consecuencias**

Durante el transcurso del proyecto se ha cumplido todas las semanas con los planes de prevención de riesgos, esto ha repercutido directamente en el número de riesgos materializados, ya que solo se han identificado tres riesgos en todo el desarrollo.

Dos de ellos se dieron en la semana ocho, estos son el **R-8** y el **R-2**:

- **Gestión del riesgo R-8 (Alcances Errados):**
  - **Identificación:** Se detectó el riesgo al imputar las horas en Open Project e identificar tareas repetidas dentro de los alcances, lo que constituye un ejemplo del segundo indicador del riesgo, “Al desarrollar tareas asociadas a un alcance en el contexto del resto del proyecto se descubre que no tienen mucha relevancia con la aplicación”.

El plan de prevención para este riesgo, “Definir los alcances haciendo especial énfasis en aportar opiniones y estimar la relevancia y condiciones de cada uno, descartando aquellos que no se ajusten a la realidad” está enfocado a prevenir su aparición sólo en las primeras etapas del desarrollo. Sin embargo, este es un caso particular de un riesgo donde no se ve necesario un plan de prevención una vez definidos alcances y tareas, puesto que la detección de la falta de validez de estas es un proceso mecánico que se realiza según se va trabajando en ellas.

- **Implementación del plan de contingencia:** De las dos cláusulas de las que consta el plan de contingencia para este riesgo, “eliminar o reescribir los alcances considerados” y “ajustar la estructura de alcances y tareas”, se implementó solo la segunda al solo se verse afectadas por el riesgo tareas, no alcances, eliminándose las tareas repetidas como ejecución del plan.
  - **Cambios y conclusiones:** La aplicación del plan de contingencia consiguió frenar el impacto del riesgo, a si que se decidió no hacer ningún otro cambio a la gestión del mismo.
- **Gestión del riesgo R-2 (Retraso en las entregas):**
    - **Identificación:** Durante el desarrollo de la gestión de los riesgos de la semana seis, se descubrió que se iba una gestión por detrás de las que se tenían que haber entregado en ese momento temporal, se tenía que haber estado trabajando en la gestión siete, debido a un error con la fecha en la primera gestión que hizo pensar que se iba bien con las entregas, constituyendo este incidente un ejemplo del indicador “Una mala gestión del tiempo”, al tener una tarea sin hacer pasada la fecha de entrega.

El plan de prevención considerado para este riesgo, “Discutir en las reuniones o SCRUM Dailies el calendario de entregas a realizar”, no contempla la situación que se acabó dando, puesto que en las reuniones no se mencionaron las gestiones de los riesgos faltantes al pensarse que se iban entregando según el plan.
    - **Implementación del plan de contingencia:** Se implementó el plan de contingencia “Poner especial hincapié en las entregas más próximas”, completando y entregando la gestión de riesgos faltante esa misma semana y asegurándose de tener especial cuidado de cara a las siguientes entregas de las gestiones de riesgos siguientes.

- **Cambios y conclusiones:** Aún si la aplicación del plan de contingencia consiguió frenar el impacto del riesgo, debido a que se identificó por casualidad y que las consecuencias podrían haber sido mucho más severas de no haberse considerado, se decidió aumentar la posibilidad de que ocurriese el riesgo de improbable a media, elevando el riesgo a la categoría de crítico después de recalcularse el P por I y se decidió añadir una nueva medida de prevención, “Un miembro del equipo por lo menos revisará las entregas planificadas en el sprint planning.”, intentando así prevenir la posibilidad de que el riesgo se vuelva a dar sin ser advertido.

El tercer riesgo identificado, el **R-7**, surgió la semana nueve después de la presentación final, momento en el que ya casi no se esperaba que se fueran a dar más riesgos:

- **Gestión del riesgo R-7 (Falta en la presentación):**

- **Identificación:** Este riesgo se detectó el 7 de mayo, cuando uno de los integrantes no asistió a la presentación final del proyecto, dándose claramente el riesgo a pesar de que no se disparasen ninguno de los indicadores.

El plan de prevención para este riesgo, “Los miembros del equipo intentarán liberar sus agendas y compromisos para asistir a la presentación”, no tiene en cuenta la posibilidad de que uno de los miembros no asista por un despiste desintencionado, por eso aún cumpliéndose el plan se dio el riesgo.

- **Implementación del plan de contingencia:** De las acciones del plan de contingencia, “Se avisará al docente de la no participación en la presentación del integrante en cuestión, así como de los motivos de esta.” y “Se repartirá el fragmento de presentación del integrante en cuestión entre los otros integrantes del equipo”, se implementó solo la segunda, puesto que por la naturaleza sorpresiva y accidental de la ausencia, el integrante en cuestión, que confundió la hora de la presentación, no ofreció aviso previo de su ausencia.

- **Cambios y conclusiones:** Pese a la espontaneidad de la situación y al escueto margen temporal para adaptarse, gracias a las medidas de contingencia preparadas, se consiguió limitar las consecuencias del riesgo. Se consideró hacer algún tipo de cambio a su gestión, como añadir un nuevo plan de prevención que comprenda las circunstancias extraordinarias que se dieron. Sin embargo, se concluyó que al no haber más presentaciones del proyecto, se volvía completamente imposible que se volviese a dar este riesgo, entonces se prefirió incluso eliminarlo.

No ha surgido la necesidad de añadir otros riesgos, o de hacer más cambios sobre los existentes que los listados anteriormente como consecuencia de la materialización de ciertos riesgos, pero sí que se han eliminado riesgos en algunas gestiones después de no considerarlos necesarios a partir de cierto punto en el proyecto.

La semana seis se eliminaron los riesgos **R-1** y **R-10** de las gestiones de riesgo, considerándose que pasada la mitad del trabajo colaborando como grupo, era poco probable si no imposible que se diesen problemas de convivencia de esa índole en el grupo. Se mantuvieron los planes de prevención para ambos riesgos al considerarse como prácticas que benefician al desarrollo de las actividades de grupo.

La semana nueve se eliminaron aún más riesgos, el **R-8** y **R-6** al haber acabado ya la fase de desarrollo del proyecto, desapareciendo la posibilidad de tener que cambiar alcances y de necesitar generar código con la IA y el **R-7** a pesar de que se diese esa misma semana al no haber más presentaciones por hacer. Todos ellos eliminados junto a sus planes de prevención.

### 3.3 Conclusiones de la gestión de riesgos

Se podría considerar que la gestión de riesgos durante el proyecto ha ayudado a evitar el desarrollo de imprevistos, aún si se han dado algunos, que los planes de prevención han sido un éxito, que los planes de contingencia han sido incluso más exitosos, puesto que ninguno ha tenido que ser alterado o no ha conseguido contener el impacto de un riesgo y que la definición inicial de los riesgos fué bastante acertada, puesto que no se identificaron nuevos.

En cuanto al aprendizaje, con estas gestiones se ha recalcado la importancia de mantener un buen seguimiento de los riesgos, al haber podido ocurrir muchos mas imprevistos de no haberse llevado a cabo y al verse que incluso los riesgos menos probables pueden ocurrir en cualquier momento, conviniendo tener un plan de contingencia preparado para ese caso. En este sentido quizá se fué demasiado optimista a la hora de eliminar los riesgos **R-10** y **R-1**, porque, aún si no se materializaron después de ser eliminados, se podrían haber dado a pesar de que hubiésemos estado trabajando bien en grupo como se dió el riesgo **R-7** cuando no esperábamos que se fuese a dar. Habrá que cuidar más la eliminación de riesgos a futuro.

## **4 PRODUCTO FINAL**

En cuanto al producto final, se ha desarrollado un catálogo de películas completamente interactivo para el público cinéfilo. Permitiendo no solo explorar contenido, sino gestionar activamente su historial de visualización o listas de películas.

### **4.1 Cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales**

- **Gestión de Usuarios y Roles:**
  - ¿Existe un sistema de Registro e Inicio de sesión? ✓
  - ¿El sistema distingue entre el rol Usuario y Administrador? ✓
  - ¿El usuario puede ver, editar y gestionar sus propios datos personales? ✓
  - ¿El administrador puede editar los datos de cualquier usuario? ✓
- **Gestión de Películas (CRUD)**
  - ¿El administrador puede dar de alta películas? ✓
  - ¿El administrador puede dar de baja películas? ✓
  - ¿El administrador puede modificar los datos de las películas? ✓
  - ¿Existe una interfaz con un listado general de películas? ✓
- **Experiencia de Administrador**
  - ¿El administrador puede consultar y editar los datos de los usuarios? ✓
  - ¿El administrador puede ver los datos de visualización de los usuarios? ✓
- **Experiencia del Usuario**
  - ¿Existe una interfaz con un listado general de películas sin los botones de administrador? ✓
  - ¿El usuario puede marcar, desmarcar las películas como vistas? ✓
  - ¿El usuario puede crear, modificar y eliminar sus propias listas? ✓
  - ¿El usuario puede añadir, eliminar películas a sus listas? ✓

### 4.2 Decisiones Técnicas

Una vez asignados los [roles de las IA](#), se le solicitó a cada una como quería gestionar la parte que le correspondía. Para ello, se generó una estructura inicial para cada una de las partes (*frontend*, *backend* y BD). Generando un modelo base con una gestión de usuarios y un catálogo de películas simple.

Primero se inició con la BD, ya que el *frontend* iba a requerir de conexiones para su implementación. Para ello, se le dio un contexto general de la aplicación a Claude y se le exigió que implementara tanto una BD SQL como no SQL, agregando una comparativa y su opinión personal sobre cuál se ajustaba mejor al proyecto. Finalmente se optó por utilizar SQLite, un motor SQL.

Para el desarrollo del *backend*, se tomó la decisión de utilizar Python. Por lo que se le pidió a Chat GPT que partiendo de ese lenguaje y de la base de datos, generara la base que consideraba más adecuada.

Por último, una vez generadas todas las rutas del *backend*, se le pasó todo el trabajo a Gemini y se le pidió un *frontend* con una estructura SPA con conexión al *backend*. La decisión de Gemini fue optar por mezclar HTML, CSS y JavaScript.

Con la estructura inicial implementada, se fueron agregando las funcionalidades haciendo peticiones a cada IA para su incorporación.

### 4.3 Problemas y Soluciones

Durante la toma de decisiones técnica e implementación del código se encontraron los siguientes problemas principales:

- Dificultad inicial en la comprensión de la estructura SPA + API REST
  - **Problema:** la inexperiencia trabajando con estas arquitecturas ralentizó el inicio y la capacidad para valorar las propuestas de cada modelo.
  - **Solución:** plantear las cuestiones al profesorado o buscar en comunidades como *Stack Overflow* para conocer las bases.
- Desconocimiento del uso de *uvicorn*, servidor de despliegue para APIs modernas en Python
  - **Problema:** para ejecutar la aplicación en local hacía falta *uvicorn*, herramienta desconocida para los desarrolladores, dificultando acceder al *frontend* con facilidad.
  - **Solución:** preguntar al modelo generativo fue el camino más rápido, pidiendo consejo y la manera de actuar para acceder no solo al *frontend*, sino también al *backend*.

## **5 USO DE IA GENERATIVA**

Seguidamente, se explican las conclusiones del análisis sobre el uso de IA generativa que se ha llevado a cabo para el proyecto, evaluando los distintos modelos en tres categorías: *frontend*, *backend* y BD.

### **5.1 Para qué se usó y cómo**

El objetivo principal fue maximizar la eficiencia mediante la generación automatizada de código. Para ello, se realizó un análisis previo con cada modelo para determinar cuál se encargaría de cada categoría según sus resultados en las tres dimensiones definidas:

- **Dimensión operativa:** evalúa la viabilidad logística y funcional.
- **Calidad técnica:** mira la precisión y robustez del código generado.
- **Capacidad de corrección:** valora la habilidad para aplicar cambios y proponer soluciones efectivas.

Tras las pruebas, se asignaron las categorías según el resultado de los modelos:

- **Gemini:** responsable del *frontend*.
  - Ha mostrado una gran versatilidad en las tres categorías, permitiendo asignarle la que peor se ajuste a las otras dos IA.
- **Chat GPT:** encargado del *backend*.
  - Implementa un código sin aditivos, solo lo que se le pide. Además de agregar un muy buen *feedback*, muy útil para entender la estructura del *backend*.
- **Claude:** elegido para la gestión de BD.
  - Otorga un código profesional. Sin embargo, debido a su largo tiempo de respuesta, se le asigna la categoría de BD ya que es la que menos cambios recurrentes va a tener.

## 5.2 Problemas y Soluciones

Durante el análisis se analizaron y recopilaron los mayores problemas encontrados a la hora de trabajar con estos modelos:

- Limitaciones en las pruebas gratuitas
  - **Problema:** los límites diarios en la versiones gratuitas interrumpía el flujo de trabajo y ralentizaba el desarrollo.
  - **Solución:** los *prompts* generados fueron optimizados lo máximo posible para obtener resultados precisos en menos intentos y evitar desperdicio de consultas. No obstante, en caso de alcanzar el límite diario, se compartía la conversación entre los desarrolladores, permitiendo seguir con el trabajo.
  - **Caso real:** conociendo de antemano la limitación de las pruebas gratuitas, se probó a compartir las conversaciones para ver si distintos usuarios conservaban sus “intentos”. Se vio que sí y se recurrió a esta herramienta para prolongar la vida útil diaria de los modelos.
- Rehacer todo el código
  - **Problema:** al inicio del proyecto no se realizó dicho análisis de la IA generativa, llevando a grandes confusiones en el desarrollo y caos de información.
  - **Solución:** se distinguieron las susodichas categorías y dimensiones para evaluar cada modelo, dividir el trabajo y así permitir un desarrollo más organizado y trazable.
  - **Caso real:** se comenzó con un *prompt* muy completo del proyecto con la esperanza de tener un código funcional, pero evaluarlo fue tan abrumador que la necesidad del análisis previo fue imperativo, dividiendo el trabajo y permitiendo trabajar en paralelo.
- Uso de tres modelos
  - **Problema:** al usar modelos distintos para las categorías, surgieron discrepancias en los formatos de intercambio de datos y en la nomenclatura de las variables.
  - **Solución:** antes de generar código en un modelo, se le proporcionaba el contexto necesario, es decir, los archivos generados por el resto de modelos, asegurando la robustez y consistencia.
  - **Caso real:** al comenzar a programar con los modelos, la importancia del contexto fue notoria, permitiendo a la IA generar un código robusto únicamente con los archivos adecuados. Esto alentó aún más el uso de chats compartidos, evitando repetir la contextualización en la conversación.

- Pérdida del código al compartir chats
  - **Problema:** al generar fragmentos de código en chats aislados, se perdían los mismos en modelos como Claude al compartir las conversaciones, complicando la continuación del mismo entre distintos desarrolladores.
  - **Solución:** mediante el uso de Git, se pudo compartir y revisar el código por todos los responsables y así proporcionar el contexto necesario en los *prompts*.
  - **Caso real:** concretamente con Claude, al realizar el análisis y compartir la conversación, el resto de usuarios era incapaz de acceder a esos archivos con el código. Debilidad que se recopiló en las conclusiones de dicho examen.

## **6 CONCLUSIONES**

A modo de cierre, el proyecto desarrollado ha culminado con una valoración final sumamente positiva, consolidando un proceso de trabajo que destaca por su solidez administrativa y técnica. A pesar de ciertos contratiempos técnicos y de planificación que se detallarán posteriormente, se ha logrado cumplir con prácticamente la totalidad de los requisitos funcionales definidos en los alcances iniciales, materializando una aplicación operativa que integra registro de usuarios, catálogos y gestión de datos de manera eficiente.

A pesar de la complejidad que implica coordinar diversas herramientas de inteligencia artificial, se evitó la mayoría de los riesgos, con especial hincapié en aquellos de mayor impacto. Prácticamente no se registraron retrasos en las entregas planificadas entre febrero y mayo, a excepción de una ligera desviación en el seguimiento de los riesgos. Este éxito es atribuible al compromiso total de los integrantes y a una visión clara de los objetivos, que incluían alcanzar una nota entre 7.5 y 8.5 y una buena convivencia, lo que ha permitido mantener una organización y trabajo excelentes. A continuación, se detalla el balance crítico de las diferentes dimensiones del proyecto para extraer lecciones de valor hacia futuros desarrollos.

### 6.1 Gestión del Proyecto

En el ámbito de la gestión global del desarrollo, el mayor acierto residió en mantener el ritmo y seriedad necesarios para evitar retrasos en las entregas finales. Se consiguió llevar un buen control general respecto a lo que a la imputación de horas y carga de trabajo se refiere. Asimismo, las reuniones periódicas permitieron un avance y trabajo constante y eficaz. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de errores significativos en la planificación inicial. Se identificó la materialización de dos riesgos concretos: alcances del proyecto no ajustados a la realidad por ser excesivamente ambiciosos o alejarse de los objetivos definidos (**R-8**) y el retraso en entregas (**R-2**).

La causa principal de estas desviaciones fue una mala definición de las tareas asociadas a los alcances durante las fases iniciales, definiendo tareas redundantes. Por lo tanto, una vez detectado el error, alrededor de la semana 8 se aplicó el plan de contingencia y se redefinieron, dando como resultado los alcances actuales. En cuanto al retraso en las entregas, estas se debieron a un error de cálculo con las fechas a la hora de redactar los seguimientos de riesgos, lo que obligó a reestructurarlos, incrementar su probabilidad de ocurrencia y definir una nueva medida preventiva, la revisión constante de al menos un miembro de las entregas en cada *sprint*.

A partir de esta crisis, el principal aprendizaje y, por lo tanto, medidas futuras que extrae el equipo es que la planificación ágil requiere de una validación grupal y que las estimaciones sean auditadas internamente en cada iteración. Sólo de esta forma, se pueden evitar problemas que, aunque no hayan generado una crisis en el desarrollo del proyecto, han supuesto un trabajo que se podría haber evitado de forma sencilla.

### 6.2 Desarrollo Técnico

Desde el punto de vista del desarrollo técnico, el proyecto constituyó un éxito técnico al lograr un código completamente funcional que integra con éxito el *Frontend*, el *Backend* y la Base de Datos en una *Web App*.

Como acierto destacable, el equipo cumplió con el objetivo de evaluar múltiples inteligencias artificiales generativas, analizando a fondo su rendimiento operativo, calidad técnica y capacidad de corrección de forma rápida pero adecuada. De esta forma, el desarrollo técnico se realizó sin grandes complicaciones y pudo comenzar antes y desarrollarse en menor tiempo del esperado. Asimismo, la correcta definición de funcionalidades y estructura de la aplicación permitió seguir un desarrollo lineal y sin pausas por la falta de diseño.

A pesar de estos logros, el proyecto enfrentó ciertas debilidades, como la aparición de fallos menores (*minor bugs*) detectados en la fase de testing y el riesgo constante de caer en la práctica del *goldplating*, es decir, invertir esfuerzo en añadir mejoras técnicas no solicitadas o requeridas. De igual modo, la causa principal de ineficiencias técnicas derivó del uso de licencias limitadas, específicamente la dependencia de pruebas gratuitas de las IA, así como de un protocolo deficiente al trasladar el trabajo entre distintas plataformas. Como consecuencia, el equipo experimentó pérdida de código generado por IA al migrar de una herramienta a otra, lo que generó pequeñas sesiones de ‘retrabajo’ y consumió un tiempo valioso que hubiese sido de mayor utilidad en otras tareas. Además, nos obligó a adoptar un control de versiones más estricto. En cualquier caso, el desarrollo de la aplicación puede definirse como uno de una calidad notable.

Finalmente, el equipo aprendió que incorporar inteligencia artificial en el desarrollo exige un flujo de versionado y guardado del código mucho más riguroso de forma inmediata de lo previsto, especialmente por la volatilidad del código y las siempre posibles alucinaciones propias de dichas herramientas. De cara al futuro, las medidas que se consideran necesarias incluyen dos líneas de acción: primero, asegurar la estabilidad y consistencia técnica de una forma más estricta al trabajar con IA; y, segundo, aplicar una validación estricta de los requisitos de *software* de forma que el desarrollo no exceda lo establecido, especialmente si se considera que este no es el objetivo principal del proyecto.

### 6.3 Gestión del Equipo

En cuanto al factor humano, el proyecto destaca por el gran esfuerzo y compromiso por parte de todos los integrantes. Se cumplió con éxito el objetivo de mantener una convivencia sana, aunque no se realizaran las encuestas propuestas en un inicio. No obstante, sí se notaron pequeños indicios que ni siquiera llegaron a afectar a indicadores de riesgo como conflictos internos puntuales (**R-1**) y breves periodos de falta de participación (**R-10**), causados principalmente por el estrés de las entregas y la complejidad técnica en ciertos campos. Sin embargo, durante la mayor parte del transcurso del proyecto, no se trataron de casos a tener en cuenta, por lo que no se llegaron a materializar.

No obstante, un error estratégico que cometimos fue la desestimación prematura de los riesgos relativos a la falta de participación o conflictos internos (**R-1**) y (**R-10**) a mitad del proyecto al considerarlos improbables. Esta falta de previsión se materializó durante la presentación final con la ausencia imprevista de un integrante del grupo (**R-7**), un riesgo que aun estando todavía presente en las gestiones no esperábamos que ocurriese a esas alturas del proyecto. Este hecho obligó al equipo a ejecutar una respuesta de contingencia en un momento crítico. Aunque el incidente se gestionó con eficacia, el suceso evidencia que ningún riesgo debe desestimarse sin una justificación técnica sólida. Quizá exista entonces la necesidad de definir el 'riesgo de eliminación de riesgos' para evitar esta clase de errores en futuras planificaciones.

Por otra parte, uno de los aspectos más positivos en esta área fue la implementación de herramientas de consenso. El uso de *Planning Poker* para la estimación de horas y reuniones cortas pero frecuentes, especialmente en las fases iniciales, no sólo facilitó el desarrollo técnico, sino que funcionó como mecanismos esenciales de cohesión grupal.

Por último, se observó que la dificultad de ciertas tareas generó una carga de trabajo muy dispar entre los integrantes en etapas concretas, sobre todo en aquellas más enfocadas al desarrollo de la aplicación. Si bien el balance global del proyecto terminó siendo equilibrado, se registraron *Sprints* con una distribución de esfuerzos poco equitativa. Como medida futura, se propone una revisión más rigurosa de la imputación horaria y de la carga individual para prevenir el agotamiento y garantizar una participación constante en todas las fases del ciclo de vida del proyecto.